

ESP32 智慧散熱監控系統

專題背景

我設定了一個使用情景，實驗室的電腦長時間運作時溫度偏高，我想做一個能自動偵測並主動降溫的裝置，順便練習 ESP32 的 Wi-Fi 功能，讓監控不只侷限在本地端。

這是我第一個從電路設計、韌體撰寫到前端顯示全部獨力完成的 IoT 專案。

硬體材料

元件	型號 / 說明
核心控制器	ESP32 DevKit V4
溫溼度感測	DHT22
顯示模組	I2C 1602 LCD
狀態指示	紅色 LED (過熱) / 綠色 LED (正常)
動力元件	USB 風扇 (模擬器以藍色 LED 替代)

使用技術

- 開發環境：Arduino IDE (實體燒錄) 、Wokwi (線上模擬)
 - 通訊：Wi-Fi HTTP WebServer
 - 函式庫：[WiFi.h](#) / [WebServer.h](#) / [DHT.h](#) / [LiquidCrystal_I2C.h](#)
-

功能說明

溫控邏輯

- 溫度正常 → 綠燈
- 溫度超過 45°C → 紅燈 + 自動啟動風扇

遠端監控 (Wi-Fi)

- 連上同一網路後可透過瀏覽器查看即時溫溼度
 - 支援手動強制開啟 / 關閉風扇，或切回自動模式
-

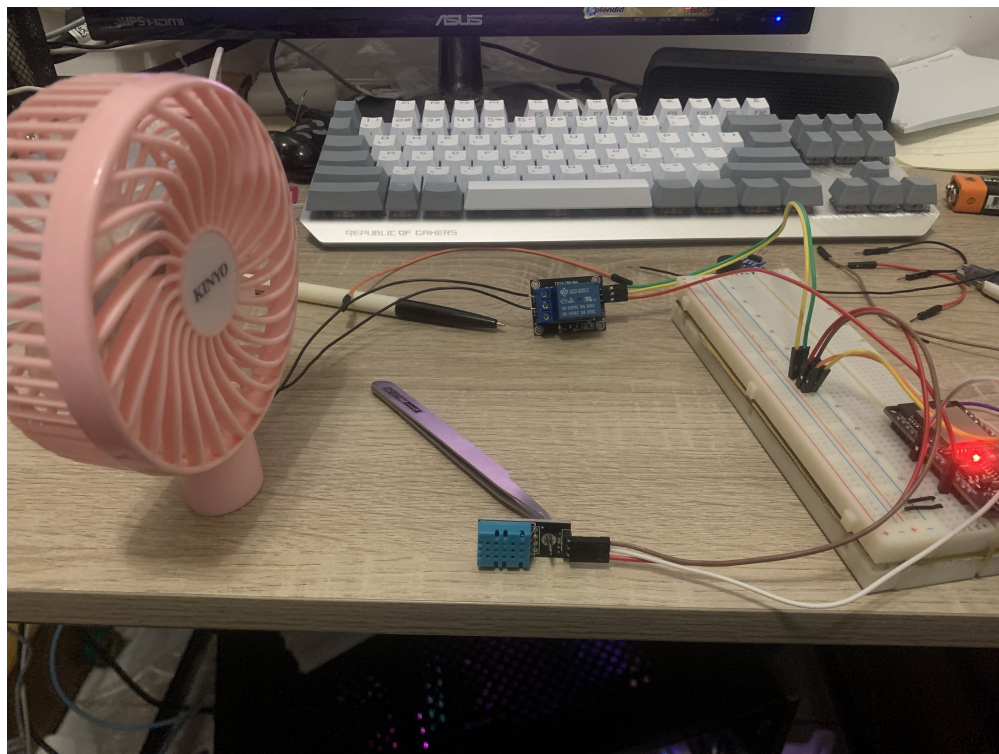
開發過程中遇到的問題

DHT22 讀值不穩定 初期發現每隔幾秒會出現一次讀值異常 (回傳 `nan`) ，查閱資料後發現是拉電阻未接好，加上 4.7kΩ 上拉電阻後穩定。

Wokwi 模擬與實體行為不一致 模擬器中風扇邏輯正常，燒錄到實體後觸發時機有落差，最後發現是 `delay()` 影響了 WebServer 的回應，改用 `millis()` 做非阻塞式計時後解決。

專案展示

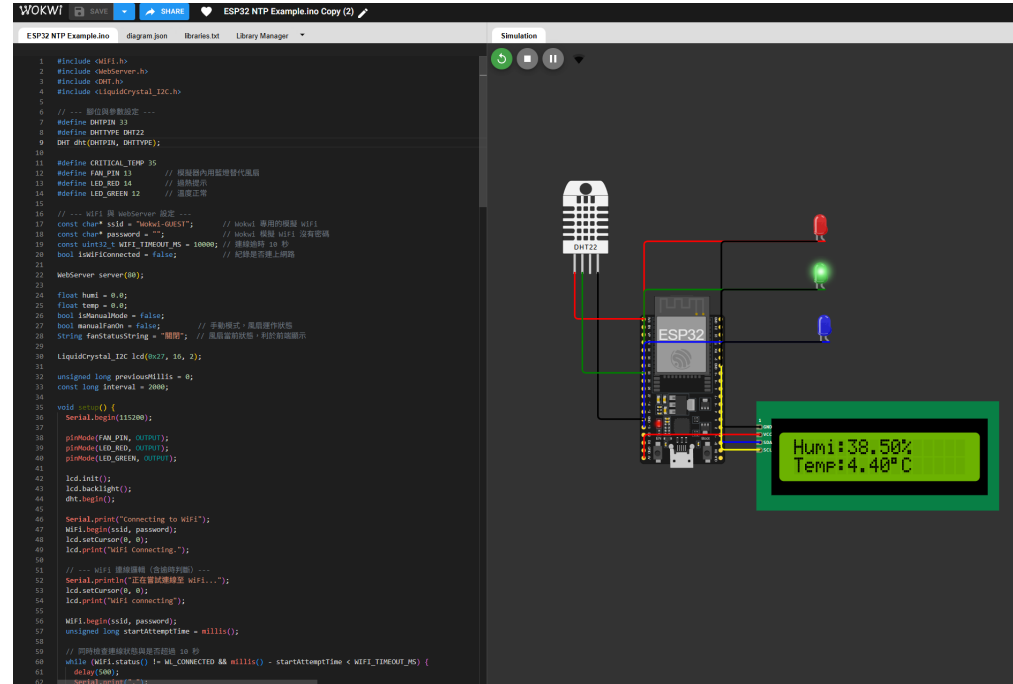
系統實體



LCD 即時顯示



Wokwi 模擬畫面



網頁監控介面



未來展望

- ☐ 加入溫度歷史紀錄 (用 SPIFFS 或外接 SD 卡)
- ☐ WebSocket 取代輪詢，讓網頁數據更新更即時
- ☐ 加入 OLED 替換現有 LCD，顯示更多資訊